

蛇形机器人控制交互说明文档

前言：我们的“机器人语言”

为了让电脑（上位机）和蛇形机器人（下位机）能够顺利沟通，我们设计了一套专用的“语言”。每句话（数据包）的格式都是固定的：

包头	命令字	长度	数据...	校验和	包尾
0xAA	Cmd	Len	Payload	CS	

- 包头 (0xAA) & 包尾 (0x55)**：就像一句话的“开头”和“结束”，用来告诉对方“我要开始说话了”和“我说完了”。
- 命令字 (Cmd)**：这句话的“动词”，告诉机器人要做什么（比如：0x01 表示“动一下”，0x03 表示“保存下来”）。
- 数据长度 (Len)**：说明“数据内容”部分有多长。
- 数据内容 (Payload)**：这句话的“宾语”，提供具体的参数，比如哪个舵机（关节）、转到什么位置。
- 校验和 (CS)**：一种简单的防错机制，用来检查这句话在传输过程中有没有“听错”。

接下来，我们就来看看在实际操作中，我们是如何使用这套语言，教会机器人“归零校准”和“学习动作”的。

第一部分：手动角度校准模式

这个模式是用来做什么的？

简单来说，就是让机器人的每一个关节（舵机）都知道，什么是它的“中点”（通常是500脉冲的位置）。因为机械安装的误差，每个关节的物理中点可能都不一样。通过这个模式，我们可以“告诉”机器人的大脑，让它通过软件来修正这些误差，确保当我们发出“转到中点”的指令时，所有关节都能摆得笔直。

交互流程是怎样的？

这个过程就像老师和学生在对话：

- 老师（上位机）**：“全体注意，现在开始进入‘手动校准’特训模式！”
 - 上位机发送命令 0x05。
- 学生（下位机）**：“收到！已进入特训模式，现在报告所有成员的状态！”
 - 机器人回复一个“成功”反馈 0x04，表示模式切换成功。
 - 紧接着，机器人自动扫描总线上所有舵机，把每个舵机的 ID、当前位置、当前角度偏差 打包成一个“花名册”（使用命令 0x06）发给上位机。
- 老师（上位机）**：“很好，我已经看到你们每个成员的状态了。现在，让我来逐个指导。”
 - 上位机的界面上会为每个舵机生成一个控制卡片，你可以通过拖动滑块来实时调整两个参数：**位置脉冲 (Position)** 和 **角度偏差 (Offset)**。
 - 你每拖动一下滑块，上位机就会发送一个“实时调整”命令 (0x01) 给机器人。
- 学生（下位机）**：“明白！我立刻让对应的成员动起来。”

- 机器人收到 0x01 命令后，会**实时驱动**对应的舵机转到你指定的位置。这只是一个“测试”，并不会永久保存。

5. **老师（上位机）**：“好了，这个姿势我很满意，记住它！”

- 当你调整好一个舵机的姿态，觉得这就是你想要的“中点”时，点击“实时保存”按钮。上位机会发送一个“保存”命令 (0x03)。

6. **学生（下位机）**：“收到！我已经把这个姿势刻在‘记忆’（EEPROM）里了。”

- 机器人收到 0x03 命令，会将当前的 `Position` 和 `Offset` 写入到舵机的EEPROM（永久存储器）中。写入成功后，会回复一个“保存成功”的反馈 (0x04)。
- 此时，就算机器人断电重启，它也会记住这个位置就是你设定的“中点”。

7. **额外功能 - 读取参数：**

- 如果在任何时候你想看看机器人当前记忆里的参数是什么，可以点击“读取参数”按钮。上位机会发送一个“查询”命令 (0x08)，机器人就会再次上报一整套“花名册” (0x06)。

8. **额外功能 - 修改ID：**

- 如果你发现机器人的关节编号 (ID) 是乱的，可以通过“舵机ID调试”功能来修改。上位机会发送 0x07 命令，格式为 [旧ID, 新ID]。机器人修改成功后，会回复成功反馈。

9. **老师（上位机）**：“特训结束，全体休息！”

- 当你关闭“手动校准模式开关”时，上位机会发送“退出”命令 (0x09)。机器人退出特殊模式，并回复成功反馈。

一句话总结这个模式：我们通过滑动条“试探”出每个关节的最佳中点位置，然后让机器人把这个位置“背下来”，以后就用它作为标准。

第二部分：动作组模式

这个模式是用来做什么的？

这个模式是用来教机器人学习并执行一连串复杂、优美的动作，比如波浪前进、S形转弯等。你可以通过**手动掰动**机器人的身体来“示范”一个姿态，让它“扫描”并记住这个姿态，然后就可以随时让它做出这个姿态，甚至把多个姿态串联起来，形成一套连续的动作。

交互流程是怎样的？

这个过程就像舞蹈老师在教学生跳舞：

1. **老师（上位机）**：“同学们，现在开始进入‘舞蹈编排’模式，忘掉你们之前学的所有东西！”

- 上位机发送“进入动作组模式”命令 (0x0A)。机器人回复成功反馈 (0x04)。此后，机器人将只响应动作组相关的指令，避免冲突。

2. **老师（上位机）**：“全体放松，不要用力！”

- 上位机发送“舵机掉电”命令 (0x0E)。此时，所有舵机失去保持力矩，你可以轻松地用手掰动机器人的关节，把它摆成你想要的任何造型。

3. **老师（上位机）**：“好，保持这个姿势不要动！我来拍个照。”

- 当你摆好一个满意的姿态后，点击“扫描并读取位置”按钮。上位机会发送一个“扫描”命令 (0x0C)。
- 机器人收到命令后，会立刻**给所有舵机上电**（保持住当前姿态），等待一小会儿让舵机稳定，然后**逐一读取每个舵机当前的真实位置**。

4. **学生（下位机）**：“老师，我扫描完了，这是所有成员的当前位置！”

- 机器人将扫描到的所有舵机 ID 和 Position 打包成一个“姿态快照”（使用命令 0x0D），发送回上位机。

5. **老师（上位机）**：“很好，这个动作我记下了，就叫它‘动作1’吧。”

- 上位机收到 0x0D 数据包后，会解析并在界面上显示出每个舵机的ID和位置。你可以将这个姿态保存下来，命名为一个“动作组”。

6. **表演时间！**

- 之后，你想让机器人做出“动作1”这个姿态时，只需要点击“发送动作组”按钮。上位机会把你保存的那个姿态数据，打包成一个“执行动作组”命令（0x02）发送给机器人。
- 机器人收到 0x02 命令后，就会驱动所有舵机，在指定的时间内，平滑地运动到你保存的那个位置。

7. **编排一段舞蹈（进阶玩法）：**

- 你可以重复第2-5步，创造出“动作2”、“动作3”等多个姿态。
- 然后，你可以通过上位机软件，把这些动作按顺序排列，中间设置好延时，形成一个动作序列（比如“动作1”-> 延时1秒-> “动作2”-> 延时0.5秒-> “动作3”）。
- 当需要表演时，上位机会按照这个序列，依次发送多个 0x02 命令。**特别注意：**上位机会自己负责在每个 0x02 命令之间“等待”（延时），确保前一个动作完全做完，再做下一个。机器人本身不需要做任何延时处理，它只需执行收到的每一个指令。

一句话总结这个模式：我们通过“断电-掰造型-扫描”的方式“教会”机器人一个静态姿势，然后就可以随时命令它摆出这个姿势，或者把多个姿势串联起来，像放电影一样播放。